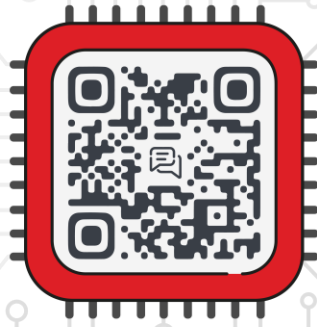




عملي

9

5

600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Swing in Java

عملي مشترك



برمجة ٣

RB Informatics; 24/12/2024

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Swing

- ← هي مكتبة تُستخدم لبناء واجهات المستخدم (GUI)، وتعتمد على المكتبة AWT (أول مكتبة طُورت لبناء واجهة المستخدم).
- ← للوصول للكلاسات ضمنها نقوم بـ `import javax.swing`.
- ← للوصول للكلاسات ضمن AWT نقوم بـ `import java.awt`.

الكلاسات الأساسية لمكونات الواجهة في Swing:

- ← `JFrame`: يمثل نافذة التطبيق.
- ← `JPanel`: لإضافة حاوية يمكنها أن تجمع عدة مكونات ضمن نفس الـ `frame`.
- ← `JLabel`: لإضافة عنوان ضمن الواجهة.
- ← `JButton`: لإضافة زر ضمن الواجهة.
- ← `TextField`: لإضافة حقل نصي لإدخال البيانات ضمن الواجهة.

بعض التوابع الأساسية:

- ← `setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);`: لإغلاق النافذة.
- ← `setSize(int width, int height)`: لتحديد حجم العنصر المضاف.
- ← `setVisible(boolean isVisible)`: لجعل النافذة مرئية أو مخفية.
- ← `add(Component comp)`: لإضافة مكون (زر / حقل نصي... إلخ) إلى حاوية معينة.
- ← `setLayout(LayoutManager manager)`: لتعيين تخطيط الحاوية.
- ← `setText(String text)`: لكتابة نص في مكون (زر / حقل نصي... إلخ).
- ← `getText()`: للحصول على نص من حقل نصي مثلاً.
- ← `addActionListener(ActionListener l)`: لإضافة listener ينفذ كود عند حدث معين (كالضغط على زر).
- ← `setEnabled(boolean enabled)`: لتفعيل أو تعطيل مكون.

Student class يحوي (grade _ name)

عرف Student Class ثم أنشئ واجهة يقوم من خلالها المستخدم بإدخال بيانات طالب (اسم ومعدل الطالب)، و فيه الزر Add الذي يقوم بإضافة الطالب إلى ArrayList ، وفيه الزر Show الذي يقوم بعرض الـ ArrayList.

الحل:

File: Student.java

```
1 public class Student {
2     private String name;
3     private double grade;
4     public Student(String name, double grade) {
5         this.name = name;
6         this.grade = grade;
7     }
8     //to print the info of the student
9     @Override
10    public String toString() {
11        return "Name: " + name + ", Grade: " + grade;
12    }
13 }
```

File: Main.java

```
1 import javax.swing.*;
2 import java.awt.*;
3 import java.awt.event.ActionEvent;
4 import java.awt.event.ActionListener;
5 import java.util.ArrayList;
6 public class Main {
7     //list of the students
8     private final ArrayList<Student> studentList = new ArrayList<>();
9     public static void main(String[] args) {
10        //new object of Main class
11        new Main();
12    }
13    // default constructor
14    // عند عمل object من Main يتم استدعاؤه
15    public Main() {
16        استدعاء التابع الذي سيخلق الواجهة
17        createAndShowGUI();
18    }
```

```
19 private void createAndShowGUI() {
20 // هذا سينشئ إطاراً فارغاً مع العنوان
21 JFrame frame = new JFrame("Student Management");
22 // عند الخروج من الإطار (بالضغط على X) سيتم إنهاء البرنامج
23 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
24 // حجم الإطار
25 frame.setSize(400, 300);
26 // حقل نصي للاسم
27 JTextField nameField = new JTextField(5);
28 // حقل نصي للدرجة
29 JTextField gradeField = new JTextField(5);
30 // حقل نصي كبير لعرض الأسماء والدرجات في القائمة
31 JTextArea displayArea = new JTextArea(10, 30);
32 // هذه تجعل الحقل النصي غير قابل للتعديل من قبل المستخدم (يصبح "للقراءة فقط")
33 displayArea.setEditable(false);
34 // هذه ال panel ستحتوي على المكونات التي سيتفاعل معها المستخدم
35 JPanel inputPanel = new JPanel();
36 // إضافة label للإشارة إلى field الاسم
37 inputPanel.add(new JLabel("Name:"));
38 // إضافة field للاسم
39 inputPanel.add(nameField);
40 // إضافة label للإشارة إلى field الدرجة
41 inputPanel.add(new JLabel("Grade:"));
42 // إضافة field للدرجة
43 inputPanel.add(gradeField);
44 // إنشاء زر لإضافة الطالب
45 JButton addButton = new JButton("Add");
46 // إضافة action listener "ماذا يحدث عند الضغط على الزر"
47 addButton.addActionListener(
48 // actionPerformed() override لعمل anonymous class من خلال instance إلى إنشاء
49 new ActionListener() {
50 @Override
51 // هذه الطريقة تحدد السلوك عند الضغط على الزر
52 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
53 // سيتم استدعاء هذا التابع
54 addStudent(nameField, gradeField, frame);
55 }
56 }
57 );
58 // إنشاء زر لعرض الطلاب
59 JButton showButton = new JButton("Show");
60 // إضافة action listener باستخدام طريقة أخرى "lambda" تقوم بنفس الأمر لكن بشكل
مختصر و مرتب
```

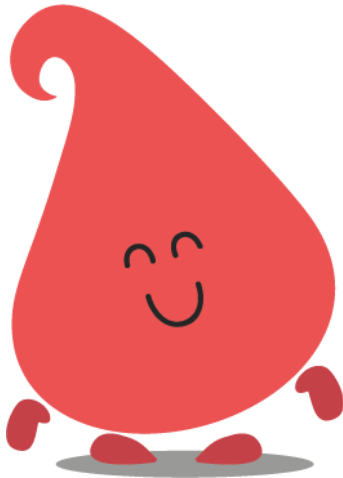
```

61 // showStudents عند حدوث event ، سيتم استدعاء
62 showButton.addActionListener(e -> showStudents(displayArea));
63 // panel إضافة الأزرار إلى
64 inputPanel.add(addButton);
65 inputPanel.add(showButton);
66 // إنشاء scroll pane و تمرير ال text area "عندما يكون عدد الطلاب كبيراً يمكننا التحرك إلى الأعلى
والأسفل بحرية من خلال scrollbar أو العجلة الخاصة بالماوس على سبيل المثال"
67 JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(displayArea);
68 // "center, east, south, west, north" إلى 5 مناطق باستخدام BorderLayout
69 // بحيث يمكننا تحديد مكان إضافة كل مكون وفقاً لها
70 frame.setLayout(new BorderLayout());
71 // إضافة panel الإدخال إلى شمال الإطار
72 frame.add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
73 // إضافة ال scroll pane التي تحوي ال displayArea إلى مركز الإطار
74 frame.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
75 // جعل الإطار مرئياً
76 frame.setVisible(true);
77 }
78 private void addStudent(JTextField nameField, JTextField gradeField, JFrame frame) {
79 // الحصول على الاسم الذي أدخله المستخدم
80 String name = nameField.getText();
81 // الحصول على الدرجة التي أدخلها المستخدم
82 String gradeText = gradeField.getText();
83 // نستخدم try-catch هنا للتحقق مما إذا كان المستخدم قد أدخل درجة صالحة أم لا
84 try {
85 // تحويل من string إلى double
86 double grade = Double.parseDouble(gradeText);
87 // إضافة الطالب إلى القائمة
88 studentList.add(new Student(name, grade));
89 // مسح fields بعد الإضافة
90 nameField.setText("");
91 gradeField.setText("");
92 // عرض رسالة بنجاح العملية من خلال نافذة منبثقة تخبرك أن كل شيء تم بنجاح
93 // البارميتر الأول يمثل المكان الذي تريد أن يظهر فيه المربع المنبثق
94 // هنا يرتبط بالإطار وسوف ينبثق ضمنه
95 JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Student added successfully!");
96 } catch (NumberFormatException ex) {
97 // إذا أدخل المستخدم أي شيء غير رقم، ستظهر هذه النافذة لتخبره أن هناك خطأ
98 // المعاملان الأخيران هما عنوان النافذة المنبثقة و نوعها
99 JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Please enter a valid grade.", "Error",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
100 }
101 }

```

```
102 private void showStudents(JTextArea displayArea) {  
103 // مسح الطلاب من منطقة العرض  
104 displayArea.setText("");  
105 // المرور عبر كل طالب في القائمة  
106 for (Student student : studentList) {  
107 // إضافة معلومات الطالب الحالية لنافذة العرض ثم إضافة سطر جديد  
108 displayArea.append(student + "\n");  
109 }  
110 }  
111 }
```

إلى هنا أصدقاءنا وزملائنا نكون قد أنهينا محاضرات القسم العملي من مادة البرمجة 3!
نلتمس منكم العذر على أي تقصير، ونذكركم بأنه باستطاعتكم رفع أي خطأ تجدونه في المحاضرات عن
طريق استبيان الأخطاء في QR Code التالي، وسيقوم فريقنا بمناقشة الخطأ وإصداره في حال التأكد منه:



عليكم السعي، جدّوا نحو غايتكم

أما الوصول، فتوفيق من الله